# 確認叢集已準備好進行擴充

## System Manager Classic

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/expansion/task_verifying_planned_configuration.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

確認叢集已準備好進行擴充 . . . . . 1
驗證規劃的組態 . . . . . 1
收集所需的網路資訊 . . . . . 2
新增或更換交換器 . . . . . 3

# 確認叢集已準備好進行擴充

在開始擴充叢集之前、您必須先驗證規劃的組態、收集必要的網路資訊、並視需要新增或更換交換器。

## 驗證規劃的組態

在您擴充叢集之前、您必須確定下列事項：支援規劃的組態、已有必要的授權、站台已就緒、叢集交換器支援擴充、以及現有節點使用ONTAP 相同版本的S16。

您必須擁有兩組認證資料：以系統管理員身分登入叢集所需的使用者名稱和密碼、以及登入NetApp支援網站所需的使用者名稱和密碼。

步驟

1. 驗證規劃的組態：

   a. 確認新控制器的平台可以與叢集現有的控制器混合使用。

   b. 確認擴充叢集未超過平台的系統限制。

      "NetApp Hardware Universe"

   c. 如果您的叢集已設定SAN、請確認擴充叢集未超過FC、FCoE和iSCSI的組態限制。

      "SAN組態"

   如果不符合這些要求、您就無法繼續擴充。

2. 確保授權涵蓋新節點：

   a. 在現有叢集上、使用「系統授權show」命令檢視授權。

```
cluster1::> system license show

Serial Number: 9-99-999999
Owner: cluster1
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               license NFS License           -
CIFS              license CIFS License          -
...
```

   b. 檢閱輸出以識別額外節點所需的節點鎖定授權（以「license（授權）」類型識別）。

   c. 確保附加節點隨附的授權與叢集現有的節點鎖定授權一致。

      "NetApp軟體授權搜尋"

如果您沒有額外節點所需的授權、則必須先購買額外的授權、才能繼續進行。

3. 確認站台已準備好迎接所有新設備。

   "NetApp Hardware Universe"

   如果站台尚未就緒、您必須先準備好站台、然後再繼續擴充。

4. 驗證現有的交換器是否支援其他控制器。

   "NetApp Hardware Universe"

   如果叢集是無交換器的、或現有的交換器不支援其他節點、您必須取得叢集交換器、以便稍後在擴充程序中安裝。

5. 使用ONTAP 「cluster image show」命令、確認現有叢集內的所有節點都執行相同版本的指令、包括相同的次要版本和修補程式（如果適用）。

```
cluster1::> cluster image show
                 Current                 Installation
Node             Version                 Date
---------------- ----------------------- ------------
cluster1-1       8.3RC1                  12/15/2014 17:37:26
cluster1-2       8.3RC1                  12/15/2014 17:37:42
2 entries were displayed.
```

   您應該記下ONTAP 此工作流程稍後會參考的版本的資訊。

# 收集所需的網路資訊

## 在擴充叢集之前、您必須先取得後續所需的網路資訊、才能為這兩個節點設定節點管理生命期和服務處理器IP位址。

步驟

1. 請取得下列詳細資料、以設定兩個節點管理lifs、每個節點各一個、您打算新增至叢集：
   - IP 位址
   - 網路遮罩
   - 閘道
   - 連接埠
2. 如果您的站台通常有用於節點管理lifs的DNS項目、請確定已為新節點建立DNS項目。
3. 使用「系統服務處理器網路自動組態show」命令、判斷叢集是否使用SP的自動或手動網路組態。

   如果子網路名稱顯示在「IP IPv4子網路名稱」或「P IPv6子網路名稱」欄中、表示叢集使用自動SP網路。如果兩欄都空白、表示叢集使用手動SP網路。

在下列輸出中、子網路1表示叢集1 SP使用自動網路組態：

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name         SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-------------------- ---------------------------- -------------------
cluster1             sub1                            -
```

在下列輸出中、空白的子網路欄位表示叢集1 SP使用手動網路組態：

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name         SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-------------------- ---------------------------- -------------------
cluster1             -                            -
```

4. 視SP網路組態而定、請執行下列其中一項動作：
   - 如果SP使用手動網路組態、請取得兩個IP位址、以便日後在新節點上設定SP時使用。
   - 如果SP使用自動網路組態、請使用「network subnet show」命令、確認SP所使用的子網路具有兩個新節點的可用IP位址。在下列輸出中、子網路有2個可用的位址：

```
cluster1::>  network subnet show
IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total   Ranges
--------- ---------------- --------- --------------- ---------
---------------
sub1      10.53.33.1/18    Default   10.53.0.1          2/4
10.53.33.3-10.53.33.6
...
```

# 新增或更換交換器

在擴充叢集之前、您必須確保叢集交換器支援擴充組態。如果叢集是無交換器的、您必須新增交換器。如果現有的交換器沒有足夠的連接埠來支援新的組態、您就必須更換交換器。

## 程序

- 如果叢集目前是雙節點無交換器叢集、請使用您偏好的交換器類型、將叢集移轉至雙節點交換叢集。

  "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

  "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

- 如果現有的交換器沒有足夠的連接埠來支援未來的組態、請使用適當的更換程序來更換交換器。

  "NetApp文件：叢集、管理與儲存交換器"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。